

0827 | 资源闭环：死锁、避免与检测

能力线 28-deadlock · 第 28/40 个节点 · 13 道真题引用

故事梗概

死锁来自资源占有和等待形成闭环。题目从必要条件、资源数量和安全序列逐步推进，要求区分系统已经死锁、可能死锁以及仍可通过调度安全完成。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

25. 某计算机系统中有 8 台打印机，由 K 个进程竞争使用，每个进程最多需要 3 台打印机。该系统可能会发生死锁的 K 的最小值是_____。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

27. 某时刻进程的资源使用情况如下表所示。

进程	已分配资源			尚需分配			可用资源		
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₁	R ₂	R ₃	R ₁	R ₂	R ₃
P ₁	2	0	0	0	0	1	0	2	1
P ₂	1	2	0	1	3	2			
P ₃	0	1	1	1	3	1			
P ₄	0	0	1	2	0	0			

此时的安全序列是_____。

A. P₁, P₂, P₃, P₄

B. P₁, P₃, P₂, P₄

C. P₁, P₄, P₃, P₂

D. 不存在的

27. 假设 5 个进程 P_0 、 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 共享三类资源 R_1 、 R_2 、 R_3 ，这些资源总数分别为 18、6、22。T0 时刻的资源分配情况如下表所示，此时存在的一个安全序列是_____。

进程	已分配资源			资源最大需求		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_0	3	2	3	5	5	10
P_1	4	0	3	5	3	6
P_2	4	0	5	4	0	11
P_3	2	0	4	4	2	5
P_4	3	1	4	4	2	4

A. P_0, P_2, P_4, P_1, P_3

B. P_1, P_0, P_3, P_4, P_2

C. P_2, P_1, P_0, P_3, P_4

D. P_3, P_4, P_2, P_1, P_0

31. 下列关于进程和线程的叙述中，正确的是_____。
- A. 不管系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位
 - B. 线程是资源分配的基本单位，进程是调度的基本单位
 - C. 系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持
 - D. 同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

32. 下列关于银行家算法的叙述中，正确的是_____。
- A. 银行家算法可以预防死锁
 - B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程
 - C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程
 - D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

26. 若系统 S1 采用死锁避免方法, S2 采用死锁检测方法。下列叙述中, 正确的是_____。

I. S1 会限制用户申请资源的顺序, 而 S2 不会

II. S1 需要进程运行所需资源总量信息, 而 S2 不需要

III. S1 不会给可能导致死锁的进程分配资源, 而 S2 会

A. 仅 I、II

B. 仅 II、III

C. 仅 I、III

D. I、II、III

27. 系统为某进程分配了 4 个页框, 该进程已访问的页号序列为 2, 0, 2, 9, 3, 4, 2, 8, 2, 4, 8, 4, 5。若进程要访问的下一页的页号为 7, 依据 LRU 算法, 应淘汰页的页号是_____。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 8

26. 若系统 S1 采用死锁避免方法, S2 采用死锁检测方法。下列叙述中, 正确的是_____。

I. S1 会限制用户申请资源的顺序, 而 S2 不会

II. S1 需要进程运行所需资源总量信息, 而 S2 不需要

III. S1 不会给可能导致死锁的进程分配资源, 而 S2 会

A 仅 I II

B 仅 II III

25. 系统中有 3 个不同的临界资源 R_1 , R_2 和 R_3 , 被 4 个进程 p_1 , p_2 , p_3 及 p_4 共享。各进程对资源的需求为: p_1 申请 R_1 和 R_2 , p_2 申请 R_2 和 R_3 , p_3 申请 R_1 和 R_3 , p_4 申请 R_2 。若系统出现死锁, 则处于死锁状态的进程数至少是_____。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

26. 假设系统中有 4 个同类资源，进程 P_1, P_2 和 P_3 需要的资源数分别为 4, 3 和 1， P_1, P_2 和 P_3 已申请到的资源数分别为 2, 1 和 0，则执行安全性检测算法的结果是_____。
- A. 不存在安全序列，系统处于不安全状态
 - B. 存在多个安全序列，系统处于安全状态
 - C. 存在唯一安全序列 P_3, P_1, P_2 ，系统处于安全状态
 - D. 存在唯一安全序列 P_3, P_2, P_1 ，系统处于安全状态

30. 下列关于死锁的叙述中，正确的是_____。

I . 可以通过剥夺进程资源解除死锁

II. 死锁的预防方法能确保系统不发生死锁

III. 银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态

IV. 当系统出现死锁时，必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态

A. 仅 II、III

B. 仅 I、II、IV

C. 仅 I、II、III

D. 仅 I、III、IV

27. 某系统中有 A、B 两类资源各 6 个， t 时刻资源分配及需求情况如下表所示。

进程	A 已分配数量	B 已分配数量	A 需求总量	B 需求总量
P1	2	3	4	4
P2	2	1	3	1
P3	1	2	3	4

t 时刻安全性检测结果是 ()。

- A. 存在安全序列 P1、P2、P3 B. 存在安全序列 P2、P1、P3
C. 存在安全序列 P2、P3、P1 D. 不存在安全序列

31. 若系统中有 n ($n \geq 2$) 个进程, 每个进程均需要使用某类临界资源 2 个, 则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少是 ()。
- A. 2 B. n C. $n+1$ D. $2n$

26. 系统中有三个进程 P0、P1、P2 及三类资源 A、B、C。若某时刻系统分配资源的情况如下表所示，则此时系统中存在的安全序列的个数为（ ）。

进程	已分配资源数			尚需资源数			可用资源数		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	2	0	1	0	2	1	1	3	2
P1	0	2	0	1	2	3			
P2	1	0	1	0	1	3			

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4